

Elementarzellen, Ein-Bit-Kapazität und Partitionsinvarianz

Eine spektrale Antwort (Dok. 302)

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Das Bild, auf das die Einwände zielen	2
.2	Invarianten statt Zellen	3
.3	Was angenommen, abgeleitet und gesetzt ist	4
.4	Zusammenfassung	5
.5	Wo dies ausgearbeitet ist	5

Dok. 302 Elementarzellen, Ein-Bit-Kapazität und Partitionsinvarianz — eine spektrale Antwort

Der folgende Text beantwortet einen naheliegenden Einwand gegen jedes Bild eines „quantisierten Raums“: Welches beobachterunabhängige Kriterium unterscheidet eine Elementarzelle von ihren Nachbarn? Warum sollte eine fundamentale Länge feste Zellen mit je genau einem Bit implizieren? Ist die daraus berechnete Entropie invariant unter Änderungen von Ursprung, Orientierung, Koordinaten oder Foliation? Und folgt die Unteilbarkeit einer Zelle aus der Planck-Skala, oder ist sie eine zusätzliche Annahme? Die kurze Antwort lautet: Jeder dieser Punkte ist korrekt — als Einwand gegen eine *Zell-Ontologie* —, und FFGFT beruht auf keiner solchen. Es ersetzt Zellen durch topologische und spektrale Invarianten (Windungsklassen und Moden), und die Einwände lösen sich der Reihe nach auf.

.1 Das Bild, auf das die Einwände zielen

Eine Ontologie „ein Bit pro Planck-Zelle“ kachelt den Raum (oder eine Horizontfläche) in feste Zellen der Größe $\sim \ell_P$, weist jeder eine Ein-Bit-Kapazität zu und liest die Entropie aus der Zellzahl ab. Gegen dieses Bild sind die folgenden Punkte stichhaltig:

- es gibt kein beobachterunabhängiges Kriterium, das eine Raumzelle von ihrer Nachbarin unterscheidet: eine Kachelung trägt einen gewählten Ursprung und eine gewählte Orientierung;
- die Planck-Länge ist eine *Skala*, und eine Skala impliziert für sich genommen keine Zerlegung in diskrete Behälter;
- eine partitionsbasierte Entropie ist nicht invariant unter Änderung von Ursprung, Orientierung, Koordinaten oder Foliation — sie erbt die Willkür der Partition;

- ist der Raum ein Kontinuum, so lässt sich jede Zelle weiter teilen, sodass „eine Zelle = ein unteilbares Bit“ einen unabhängigen Grund braucht, warum Halbzellen-Zustände verboten sind;
- und ohne diesen Grund ist die Zelle schlicht ein zusätzliches Postulat, das auf der Planck-Skala aufsitzt.

Alle fünf werden zugestanden. Genau deshalb beruht das Modell nicht auf Raumzellen.

.2 Invarianten statt Zellen

Das fundamentale Objekt ist kein Gitter aus Zellen, sondern eine kompakte, randlose Mannigfaltigkeit — ein Vier-Torus T^4 (mit einer $\mathbb{Z}_3$ -Identifikation), eingebettet in einen Hilbert-Raum $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$. Die elementaren diskreten Objekte der Theorie sind keine Raumbereiche; sie sind *Windungsklassen* ($\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$, die Träger der Informationseinheit) und *Eigenmoden* eines Operators auf dieser Mannigfaltigkeit (der Verbindungs-Laplace- bzw. Massenoperator, die Träger des Massenspektrums). Mit diesem einen Wechsel der Ontologie — Invarianten statt Zellen — lösen sich die Punkte der Reihe nach.

1. **Beobachterunabhängige Individuierung.** Die elementaren diskreten Objekte werden durch *Invarianten* unterschieden, nicht durch eine Lage im Raum: die Informationseinheit durch ihre *Windungszahl* (eine topologische Invariante, $\pi_1(T^4)$), das Massenspektrum durch *Eigenwerte* (eine spektrale Invariante). Beide hängen nicht von Koordinaten, Ursprung oder Orientierung ab. Es gibt keine „Nachbarzelle im Raum“ zu unterscheiden; es gibt diskrete, durch Invarianten gekennzeichnete Klassen. Die Individuierung ist topologisch bzw. spektral, nicht räumlich — und genau das macht sie beobachterunabhängig.
2. **Was die Informationseinheit ist — und was am „einen Bit“ Definition bleibt.** Die Diskretheit stammt nicht von der Planck-Länge und ist keine Kachelung, sondern ist *topologisch*: $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$ kennt nur ganzzahlige Windungszahlen. Die minimale Informationseinheit ist daher *per Definition* das Windungsquant $\Delta_w = 1$ (Dok. 257) — skalenuniversell und energieunabhängig; ein halbes Windungsquant gibt es nicht. Die Identifikation „ein Bit $\hat{=}$ eine minimale Windung“ ist eine *Definition*, wenn auch eine topologisch motivierte (die kleinste nichttriviale Windung), keine willkürliche Zwei-Zustands-Annahme. Das $\ln 2$ ist *nicht* die fundamentale Einheit, sondern ihr thermodynamischer Schatten: die *Energie* eines Bits ist skalenspezifisch, $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$, und Landauers $E_L = k_B T \ln 2$ ist der Spezialfall bei einer einzigen (der biologischen) Skala. Damit ist Takayukis Punkt (2) beantwortet: „warum genau ein Bit“ ist eine Definition auf topologischer Grundlage ($\Delta_w = 1$), nicht aus einer Skala erzwungen — und die Einheit ist skalenuniversell, also gerade nicht an eine gewählte Partition gebunden.
3. **Invarianz unter Ursprung, Orientierung, Koordinaten, Foliation.** Ja. Da die Entropie eine Funktion des Spektrums ist — eine Zählung oder Spur über Eigenwerte — und Eigenwerte Invarianten sind, ist die Entropie automatisch unabhängig von Ursprung, Orientierung, Koordinatenwahl und Basis. Dies ist kein zusätzliches Axiom, sondern eine Eigenschaft spektraler Größen. Eine partitionsbasierte

Entropie fiele durch den Invarianztest — womit der Einwand recht behält —, weshalb das Modell die Entropie gar nicht über eine Partition definiert. Ein weiteres, modellspezifisches Resultat macht die Ursprung-/Orientierungs-Unabhängigkeit explizit: auf der kompakten Struktur gibt es keine ausgezeichnete Indexzuweisung — alle D_6 -äquivalenten Segmente der Torusstruktur sind gleichwertige Beschreibungen desselben Objekts („Verzahnung, nicht Ausschnitt“). Eine Auszeichnung einer „ersten“ Zelle oder einer bevorzugten Achse ist weder verfügbar noch nötig.

4. **Kontinuierlicher Raum, keine Halbzellen.** Der Raum ist kontinuierlich: T^4 ist eine glatte Mannigfaltigkeit, ohne Raumatomismus. Man kann Unteilbarkeit daher nicht durch Unterteilung des Raums gewinnen, und das Modell versucht es nicht. Die Unteilbarkeit ist *topologisch und spektral*, nicht räumlich: $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$ lässt keine halbe Windung zu, und das Spektrum auf der kompakten Mannigfaltigkeit hat einen kleinsten, durch die Topologie festgelegten Abstand (Umfang / Randlosigkeit), so wie eine endliche Saite nicht bei „der Hälfte ihrer Grundfrequenz“ schwingen kann. „Halbzellen-Zustände“ ist in dieser Sprache ein Kategorienfehler: es gibt keine Zellen zu halbieren. Das Kontinuum der Mannigfaltigkeit und die Diskretheit des Spektrums bestehen spannungsfrei nebeneinander — genau wie in der Akustik, wo ein kontinuierliches Medium eine diskrete Menge von Normalmoden trägt.
5. **Abgeleitet, nicht angenommen.** Die Diskretheit folgt; sie ist kein zusätzliches „Zellpostulat“. Auf einer kompakten Mannigfaltigkeit ist die Diskretheit des Spektrums ein Satz. Angenommen wird die kompakte Geometrie selbst — der Torus $T^4/\mathbb{Z}_3$ und der Wert von ξ . Die ehrliche Bilanz lautet: das „Ein-Bit-pro-Zelle“-Postulat wird gegen ein „Kompakte-Geometrie“-Postulat eingetauscht, und aus letzterem ist die Diskretheit abgeleitet, nicht injiziert. Das ist eine echte Annahme, und dort sollte das Modell angegriffen werden — aber empirisch, nicht per Dekret: dieselbe Geometrie, die das diskrete Spektrum liefert, legt auch Teilchenmassen fest, und das sind falsifizierbare Zahlen (etwa eine τ -Masse von 1776,969 MeV, prüfbar an Belle II). Ist die Geometrie falsch, fallen Spektrum und Massen gemeinsam.

.3 Was angenommen, abgeleitet und gesetzt ist

Auch die Geometrie selbst ist eine *Beschreibung* (Dok. 301, zweite Ebene) und als solche notwendig unvollständig; keine Beschreibung rekonstruiert das Objekt vollständig. Fundamental im vollen Sinn ist allein das vollständige Objekt (dritte Ebene). Dass die resonanzgetreue Geometrie ein *reales* Objekt nachspurt, ist daher eine ausdrückliche ontologische *Setzung* — keine Ableitung und nicht selbst falsifizierbar; falsifizierbar sind allein ihre resonanzgetreuen Folgen (die Massen). Diese Setzung wird benannt, nicht als abgeleitet ausgegeben.

Fundamental ist die Informationseinheit als *Windungsquant* $\Delta_w = 1$ (skalenuniversell, Dok. 257); *Energie* dagegen ist eine skalenspezifische *Projektion* der Geometrie, $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$. Eine *Fläche* teilt diesen projizierten, skalenabhängigen Charakter: der Vier-Torus ist randlos ($\partial T^4 = \emptyset$) und trägt keine Horizontfläche, an der Bits säßen; eine Fläche ist dort eine *Projektionsfläche*, ein Objekt der zweiten Ebene.

Wo eine Entropie-Flächen-Relation $S = N \ln 2$ mit $N \propto A/\xi^2$ auftritt, zählt N Windungsquanten und $\ln 2$ ist der thermodynamische Schatten; das A ist keine fundamentale Raumpartition (womit Takayukis Zell-Sorge wiederkäme), sondern eine gewählte Projektion. Fundamental (dritte Ebene) ist weder Fläche noch Energie, sondern das vollständige Objekt; die skalenuniverselle Einheit auf ihm ist $\Delta w = 1$.

Die ehrliche Bilanz lautet somit: *deklarierte Annahme* — die kompakte Geometrie $(T^4/\mathbb{Z}_3, \xi)$; *Definition* — die Identifikation „Bit $\leftrightarrow \Delta w = 1$ “, topologisch begründet; *abgeleitet* — die Diskretheit $(\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4)$, die skalenspezifische Bit-Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ und die Invarianz; *empirische Exposition* — die Massen; *benannte Setzung* — die Realität des Objekts.

.4 Zusammenfassung

Die Einwände sind gegen eine Raumzell-Ontologie korrekt, und das Modell stimmt ihnen zu, indem es keine ist. Die Diskretheit ist topologisch $(\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4)$ und spektral (das Spektrum auf einer kompakten Mannigfaltigkeit); die minimale Informationseinheit ist das Windungsquant $\Delta w = 1$ (das „Bit“, per Definition, topologisch begründet), nicht die Kapazität einer Raumzelle; und die Invarianz gilt, weil Windungszahlen und Spektren Invarianten sind, nicht weil eine Partition sorgfältig gewählt wurde.

.5 Wo dies ausgearbeitet ist

Das diskrete Spektrum des T^4 -Verbindungs-Laplace-Operators wird in Dok. 283 behandelt; die Hilbert-Raum-Formulierung $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ mit Massen als Eigenwerten in Dok. 282; die Informationseinheit als Windungsquant $\Delta w = 1$ und die Drei-Ebenen-Hierarchie (topologisch / geometrisch / thermodynamisch) in Dok. 257 (auf Dok. 255 aufbauend); die Ursprung-/Orientierungs-Unabhängigkeit („Verzahnung, nicht Ausschnitt“) in Dok. 300. Insbesondere der Invarianzpunkt verdient eine ausführlichere schriftliche Behandlung, als er bislang erhalten hat.